相对论 运动学 + 动力学 + (不考) 光的变换

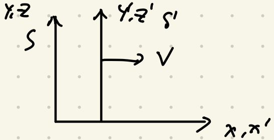
洛伦兹变换 / 洛伦兹矩阵 ← 任何惯性系中的物理规律一致
光速不变

↓

哪些物理量可以做 Lorentz 变换：变的是四矢量 $(\vec{x}, t)$ $(\vec{p}, E)$ $(\vec{j}, \rho)$ ...

S系 静止 (x, y, z, t)

S'系 运动 (x', y', z', t')



时空 $x = \frac{x'+Vt'}{\sqrt{1-\beta^2}}$ $y=y'$ $z=z'$ / $x' = \frac{x-Vt}{\sqrt{1-\beta^2}}$ $y'=y$. $z'=z$

$t = \frac{t'+\frac{Vx'}{c^2}}{\sqrt{1-\beta^2}}$ / $t' = \frac{t-Vx/c^2}{\sqrt{1-\beta^2}}$

$x=x'=0$时 默认 $t=t'=0$

在同组 S, S' 变换中, V是一致的 ⇅ 等价.

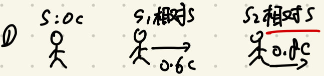
四矢量/矩阵写法

$$\overset{=L}{\begin{pmatrix} \gamma & & & -\gamma\beta \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ -\gamma\beta & & & \gamma \end{pmatrix}}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ t' \end{pmatrix} \quad / \quad \begin{pmatrix} \gamma & & & \gamma\beta \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ \gamma\beta & & & \gamma \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ t' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix}$$

$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$ $\beta = V/c$

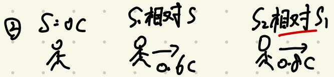
矩阵是一种简单的记法, 物理实质与分量式一致

参考系?



S_1 S_2 关于S转换是一个L矩阵

即 $\beta_1 = 0.6$ $\beta_2 = 0.8$

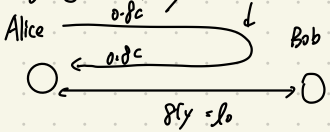


$\vec{x}_{S_1} = \underset{(0.6c)}{L}\vec{x}_S$ $\vec{x}_{S_2} = \underset{(0.8c)}{L}\vec{x}_{S_1} = \underset{(0.8c)}{L}\,\underset{(0.6c)}{L}\vec{x}_S$

$= L\vec{x}_S$

(S₂系相对S系的速度)

e.g. 孪生子佯谬 GR效应忽略



Alice系中 $t_1 = \frac{l_0}{v} + \frac{l_0}{v} = 20y$

Bob系：实际上是两系！ Lorenz V是有正负 ⇄ 2个系. 这两系在终点处恰好对齐

Bob系 $l_1 = l_0\sqrt{1-v^2/c^2} = 4.8\,ly$ $t_1' = l/v = 6y$.

在 S'系中与 Bob到达星球M (Bob钟指6y) "同时"发生的地球事件为 $t_1'' = t_1'\cdot\sqrt{1-v^2/c^2} = 3.6y$

返回：以 Bob2/S_2' 为参考系. 在S_1系下事件：Bob到达星球M的时空坐标不同 地球系下M: $t=10y$. $x=8ly$.

S_1'系中 $t' = \gamma(t-vx/c^2) = \frac{1}{0.6}(1-\frac{0.8\times8}{c^2}) = 6y$ S_2'系中 $\tilde{t}' = \gamma(t+vx/c^2) = \frac{5}{3}(10+6.4) = \frac{82}{3}$

或: v_r: S_1'与S_2'相对速度 $\frac{40}{41}c$ $\Delta t' = \tilde{t}' - t' = \frac{l v_r/c^2}{\sqrt{1-v_r^2/c^2}} = \frac{64}{3}y$

这一时间跳变在 S_2'系看 Alice钟时间跳变：$\Delta t'\sqrt{1-v^2/c^2} = 12.8y$

那在S_1'看, S_2'系钟指在 $t_1' = 6y$ 时. S的钟指在 $\tilde{t}_1'' = t_1'' + \Delta t'\sqrt{1-v^2/c^2} = 82/5\,y$

最后由于 $x=x'=0$ 不涉及时延效应

回程: $t_1' = t_2' = 6y$. $\tilde{t}_2'' = t_2'\sqrt{1-v^2/c^2} = 3.6y$ $\underline{\tilde{t}_1'' + \tilde{t}_2'' = 20y}$ $\underline{t_1' + t_2' = 12y}$

ZJU 的题目：①粒子衰变：τ 在本体下测量

$\tau=2.2\times10^{-6}s$ 以 $\beta=0.998$ 运动，则在地面系下 $\tau'=\frac{\tau}{\sqrt{1-\beta^2}}=3.48\times10^{-5}s$

地面系运动距离 $l=\tau'\cdot\beta c=10420m>l_0$

或：以τ系来看：地面以 0.998 向上运动，间距 $l'=\sqrt{1-\beta^2}\cdot l_0=632.14m$

运动距离（地面）$=\tau\cdot\beta c=658.68m>l'$

② 时空间隔相等：

↳ 为何？ 四维矢量 → 空间 $\xrightarrow{度量/内积}$ 闵可夫斯基空间，度规 $g=\begin{pmatrix}1&&&\\&1&&\\&&1&\\&&&-1\end{pmatrix}$

$\langle a,b\rangle=a^Tgb=(a_1\ a_2\ a_3\ a_4)\begin{pmatrix}1&&&\\&-1&&\\&&-1&\\&&&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\\b_4\end{pmatrix}=a_1b_1-a_2b_2-a_3b_3-a_4b_4$

$\langle a,a\rangle=a_1^2-a_2^2-a_3^2-a_4^2$

即 $\underline{\Delta S^2=c^2\Delta t^2-x_1^2-x_2^2-x_3^2}$ //四维时空长度的不变性

为何 Lorentz 变换有 $\Delta S^2=\Delta S'^2$ → L 旋转阵，四维时空保长

e.g. 地面静止闪光灯发出闪光间隔 4s，飞船测得时间间隔 5s，求飞船飞行速度

地系 $-(4s)^2=-(5s)^2+(\Delta x)^2$ 飞船系

$\Rightarrow\Delta x=3cs$ （飞船系） $V_{飞船看灯}=\frac{\Delta x}{\Delta t'}=0.6c$ $|V_{飞船看灯}|=|V_{灯看飞船}|=0.6c$

③

速度变换：

$S(u_x,u_y,u_z)$

$S'(u_x',u_y',u_z')$

$$\begin{cases}u_x'=\frac{dx'}{dt'}=\frac{dx'}{dt}\cdot\frac{dt}{dt'}=\frac{dx'/dt}{dt'/dt}=\frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{x-vt}{\sqrt{1-\beta^2}}\right)}{\frac{d}{dt}\left(\frac{t-\frac{vx}{c^2}}{\sqrt{1-\beta^2}}\right)}=\frac{\frac{dx}{dt}-v}{1-\frac{v}{c^2}\frac{dx}{dt}}=\frac{u_x-v}{1-\frac{vu_x}{c^2}}\\ u_y'=\frac{\sqrt{1-\beta^2}\,u_y}{1-u_xV/c^2}\\ u_z'=\frac{\sqrt{1-\beta^2}\,u_z}{1-u_xV/c^2}\end{cases}$$

$u_x=\frac{u_x'+V}{1+u_x'V/c^2}$ 类似

同理也有加速度 $a_x'=\frac{a_x}{\gamma^3(1-u_xV/c^2)^3}$ $a_y'=\frac{1}{\gamma^2(1-u_xV/c^2)^3}\left[a_y+\frac{a_xu_yV/c^2}{1-u_xV/c^2}\right]$

④ 对齐问题（ZJU）：洛伦兹变换要求 S, S' 系在 $t=t'=0$ 时 $x=x'=0$

e.g. 飞船以 0.6c 远离地球，某时刻飞船发射一电磁波信号，经地球反射 60s 后收到地球返回的信号 求 (1) 信号被地球反射时地球离飞船距离 (2) 飞船接收到地球反射信号时，地球上观察，飞船离地球距离

飞船 t=0 时对齐

若取地球为思考起点，Lorentz 未对齐！

S_0系：地球系 S_0'系：新组S S'系：飞船系

$S_0\to S_0'$ $x_0=x_0'-x_0^0$

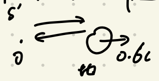
$t_0=t_0'$

$x'=\frac{x_0'-Vt_0'}{\sqrt{1-\beta^2}}=\frac{x_0-Vt_0'}{\sqrt{1-\beta^2}}+\frac{x_0^0}{\sqrt{1-\beta^2}}$

$t'=\frac{t_0'-Vx_0'/c^2}{\sqrt{1-\beta^2}}=\frac{t_0'-Vx_0'/c^2}{\sqrt{1-\beta^2}}$

难算.

取飞船系为分析起点



之到信号反射时. S'系中相距 30cs

S'中收到时 相距 48cs

地球距离：$\frac{48cs}{\sqrt{1-\beta^2}}=60cs$

注意这一步又暗用了一次变换.

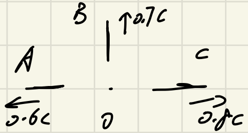
④ 事件变换法 ⇒ 事件表！（表里面填时空坐标） 横向用Lorentz 纵向用 相遇追及+同事件/同时

优势：在对称后，所有事件可以转化为简单几何问题+矩阵运算。

(YCD)

e.g.：三飞船，原长L，$t=0$时尾在(0,0)处，功能为飞船一旦接收到信号，飞船头立刻发出

在$t=L/c$时，原点向左飞船发射信号，顺序为 原→左尾，左头→中尾，中头→右尾，右头→原，求原点收到信号时间



事件表：	地系		飞船系
O发	(ct_1,x_1,y_1) ↓		
A收	(ct_2,x_2,y_2)	→	(ct_2',x_2',y_2') ↓
A发	(ct_3,x_3,y_3) ↓	←	(ct_3',x_3',y_3')
B收	(ct_4,x_4,y_4)	→	(ct_4',x_4',y_4') ⋮
B发			
C收			
C发			
O收.			

$(ct_1,x_1,y_1)^T=(L,0,0)^T$

↓追及

$(ct_2,x_2,y_2)^T=(2.5L,-1.5L,0)$.

左乘 ↓ $\begin{pmatrix}\gamma & +\beta\gamma\\ +\beta\gamma & \gamma\end{pmatrix}$ ← 注意β方向

$(ct_2',x_2',y_2')=(2,0,0)L$

↓同时

$(ct_3',x_3',y_3')=(2,-1,0)$

↓左乘 $\begin{pmatrix}\gamma & \beta\gamma\\ \beta\gamma & \gamma\end{pmatrix}$

$(3.25,-2.75,0)$

↓追及.

$(12.266,0,8.589)$

↓左乘 $\begin{pmatrix}\gamma & -\beta\gamma\\ -\beta\gamma & \gamma\end{pmatrix}$

$(8.759,0,0)$ ---

final $t_B=130.09\,L/c$

用事件表示法做前面题目：(飞船) 设初始飞船在$x=d$处。

S系：地球系 S'系：飞船固连系

$$\begin{cases} x'=\gamma(x-vt-d) & t'=\gamma\left(t-\dfrac{v(x-d)}{c^2}\right)\\ x=\gamma(x'+vt')+d & t=\gamma\left(t'+\dfrac{vx'}{c^2}\right)\end{cases}$$

$\beta=0.6$

$\gamma=1.25$

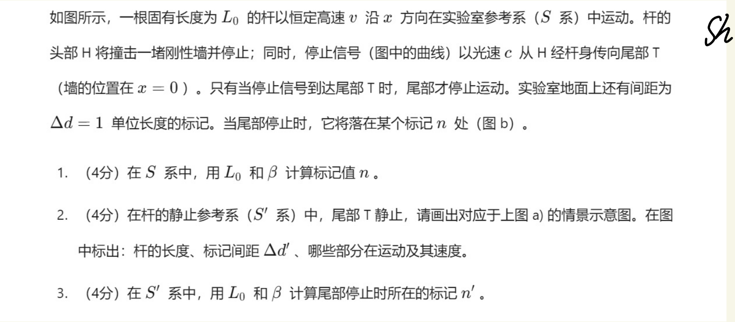
事件	(t,x) 地球系	飞船系
发射信号	$(0,d)$	$(0,0)$
反射~	$(d/c,0)$	$(30,-30)$.
接收	$(\frac{5d}{c},4d)$ ↑ 由几何简单得到	$(\frac{4d}{c},0)$. $=(60,0)$.

$t'=1.25\times(0-0.6\cdot0)=0$

$t'=1.25\cdot(\frac{5d}{c}-0.6\cdot3)$

2.5×1.6.

$\frac{4d}{c}=60s$ $d=15cs$

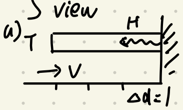


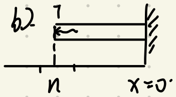
如图所示，一根固有长度为 L_0 的杆以恒定高速 v 沿 x 方向在实验室参考系（S 系）中运动。杆的头部 H 将撞击一堵刚性墙并停止；同时，停止信号（图中的曲线）以光速 c 从 H 经杆身传向尾部 T（墙的位置在 $x=0$）。只有当停止信号到达尾部 T 时，尾部才停止运动。实验室地面上还有间距为 $\Delta d=1$ 单位长度的标记。当尾部停止时，它将落在某个标记 n 处（图 b）。

1. （4分）在 S 系中，用 L_0 和 β 计算标记值 n。
2. （4分）在杆的静止参考系（S' 系）中，尾部 T 静止，请画出对应于上图 a) 的情景示意图。在图中标出：杆的长度、标记间距 $\Delta d'$、哪些部分在运动及其速度。
3. （4分）在 S' 系中，用 L_0 和 β 计算尾部停止时所在的标记 n'。

Shuo

S view





(1) S系中 $L=\frac{L_0}{\gamma}=L_0\sqrt{1-\beta^2}$　H撞击墙的时刻为 $t=0$　尾部T位于 $x_T(0)=-L$

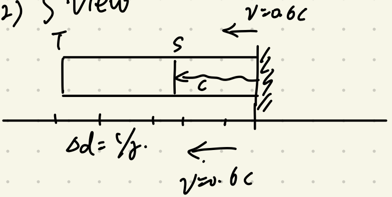
信号以光速向左传 $x_S(t)=-ct.$　尾部T. $x_T(t)=-L+vt$

信号追上T的时刻 t_1 满足 $-ct_1=-L+vt_1 \Rightarrow t_1=\frac{L}{c+v}$

$x_1=-ct_1=-\frac{L}{1+\beta}$　代入 $L=L_0\sqrt{1-\beta^2} \rightarrow x_1=-L_0\sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}}.$

$\Delta d=1 \Rightarrow n=-L_0\sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}}$

(2) S'View



(3) 尾部停止事件 $S:\left(-L_0\sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}},\ \frac{L_0}{c}\sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}}\right).$

$\downarrow$ Lorenz

$\left(-L_0,\ L_0/c\right).$

地面系中 标号为n的, 在S'中　$x_n'(t')=\frac{n}{\gamma}-vt'$

$-L_0=\frac{n}{\gamma}-v\,L_0/c \Rightarrow \frac{n}{\gamma}=-L_0(1-\beta)$　$n'=-\gamma L_0(1-\beta).$

物理意义, 在停止瞬间, 标记 $-L_0\sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}}$ 与尾部 时空坐标全同 (在所有惯性系成立)

相对论能动量： $(\vec{p},E)$ 构成四矢量

$p^2c^2+m_0^2c^4=E^2$

回到前面洛氏之间 Δs^2 不变性

$(\vec{x},t)\leftrightarrow(\vec{p},E)$

$p_1^2+p_2^2+p_3^2-E^2=\text{Const}=-E^2_{(\vec{p}=0)}=-m_0^2c^4$

note1：几乎一切无外力情况的相对论动力学都可直接用四矢量处理

note2：In Fact hep-th 与 hep-ex 学者也只会用四矢量了

相对论动力学 → 转向 p.E（不要想着速度）

$\vec{p}=\frac{m_0\vec{v}}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$, $E=\frac{m_0c^2}{\sqrt{1-\beta^2}}$

e.g. 两个静止质量均为 m_0. 一个静止，一个以其 E_0 6倍动能运动，非弹碰

①转化为 p.E 视角

$p_1^\mu=\begin{pmatrix}\vec{0}\\ m_0c^2\end{pmatrix}$ $E_k=6m_0c^2$ $E_总=7m_0c^2=\frac{m_0c^2}{\sqrt{1-\beta^2}}\Rightarrow\beta=0.9897$

$\vec{p}=\frac{m_0v}{\sqrt{1-\beta^2}}\hat{x}=6.9279m_0c\cdot\hat{x}$

$p_2^\mu=\begin{pmatrix}6.9279m_0c\\0\\0\\7m_0c^2\end{pmatrix}$.

四矢量解法

$p_3^\mu=p_1^\mu+p_2^\mu=\begin{pmatrix}6.9279m_0c\\0\\0\\8m_0c^2\end{pmatrix}$.

非弹碰 ⇒ 合成一个粒子. $p_3^\mu=\begin{pmatrix}\vec{p}_3\\E_3\end{pmatrix}$. $\rightarrow p_3^\mu p_{3\mu}=-M^2c^4=-16$

$p_3=6.9279m_0c$

$E_3=8m_0c^2$（总能量守恒）

$p_3^2c^2+M^2c^4=E_3^2$

$p_3=\frac{Mv}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$ $E_3=\frac{Mc^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$

$\beta=P/E=0.866$

$M=8\cdot\sqrt{1-0.866^2}=4m_0c^2$

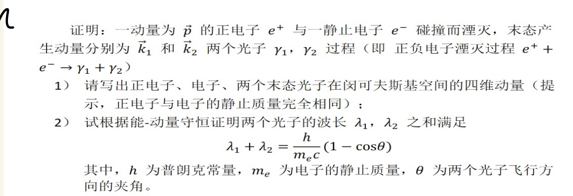
一个错解. 未被认E守恒

$v=p_3/E_3=\frac{p_3}{\sqrt{p_3^2+M^2}}$

↓ 恒等式，可以CAS而出错解.

$p_3=\frac{M\cdot\frac{p_3}{\sqrt{p_3^2+M^2}}}{\sqrt{1-\left(\frac{p_3^2}{p_3^2+M^2}\right)}}\Rightarrow M.$

CSM



证明：一动量为 $\vec{p}$ 的正电子 e^+ 与一静止电子 e^- 碰撞而湮灭，末态产生动量分别为 $\vec{k}_1$ 和 $\vec{k}_2$ 两个光子 γ_1，γ_2 过程（即 正负电子湮灭过程 $e^++e^-\rightarrow\gamma_1+\gamma_2$）

1） 请写出正电子、电子、两个末态光子在闵可夫斯基空间的四维动量（提示，正电子与电子的静止质量完全相同）；

2） 试根据能-动量守恒证明两个光子的波长 λ_1，λ_2 之和满足

$$\lambda_1+\lambda_2=\frac{h}{m_ec}(1-\cos\theta)$$

其中，h 为普朗克常量，m_e 为电子的静止质量，θ 为两个光子飞行方向的夹角。

(1) 取度规为 $(+,-,-,-)$. 即 $p^\mu p_\mu=(p^0)^2-|\vec{p}|^2$ $p^0=E/c$. mass-shell条件 $E^2=|\vec{p}|^2c^2+m^2c^4$

正电子 $(E_e^+/c,\vec{p}_e^{\,+})$ 光子1 $(E_1/c,\vec{k}_1)$

负电子 $(m_ec,\vec{0})$ 光子2 $(E_2/c,\vec{k}_2)$.

(2) $(E_e^+/c+m_ec,\vec{p}_e^{\,+})=(E_1/c+E_2/c,\vec{k}_1+\vec{k}_2)$

$p_e^{+\mu}+p_e^{-\mu}=p_1^\mu+p_2^\mu$

技巧让未知的在一个四矢中. 取模方消除之

$p_e^{+\mu}=p_1^\mu+p_2^\mu-p_e^{-\mu}\Rightarrow\begin{pmatrix}E_e^+\\ \vec{p}_e^{\,+}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{E_1+E_2-m_ec^2}{c}\\ \vec{k}_1+\vec{k}_2\end{pmatrix}$.

$m_e^2c^2=\left(\frac{E_1+E_2}{c}\right)^2-2(E_1+E_2)m_ec+m_e^2c^2-\frac{1}{c^2}(E_1^2+E_2^2-2E_1E_2\cos\theta)$

$\Rightarrow 2E_1E_2(1-\cos\theta)=2m_ec^2(E_1+E_2)$

$\frac{1-\cos\theta}{m_ec^2}=\frac{1}{E_2}+\frac{1}{E_1}\Rightarrow\lambda_1+\lambda_2=\frac{h}{m_ec}(1-\cos\theta)$

角分布变换:(章乃森)

常见情形: 粒子反应在质心系中往各向同性/遵循简单的分布, 但由于Lorentz效应在实验室系下分布有变化

质心系 $W(\theta^*,\phi^*)$　　$\int W(\theta^*,\phi^*)d\Omega^*=1$

实验室系 $W(\theta,\phi)$　　$\int W(\theta,\phi)d\Omega=1.$

要求　$W(\theta^*,\phi^*)d\Omega^* = W(\theta,\phi)d\Omega$

角分布变换 $W(\theta^*,\phi^*)d\cos\theta^* d\phi^* = W(\theta,\phi)\, d\cos\theta\, d\phi$

对于ϕ,ϕ^*, 因沿Lorentz变换方向取ϕ角　$d\phi^*=d\phi$

$$W(\theta,\phi)=W(\theta^*,\phi^*)\frac{d\cos\theta^*}{d\cos\theta}$$

由 $p_x^*=\gamma(p_x-\beta E) \Rightarrow p^*\cos\theta^* = \gamma(p\cos\theta-\beta E)$　(A)

$E^*=\gamma(E-\beta p_x) \Rightarrow E^*=\gamma(E-\beta p\cos\theta)$　(B)

(A),(B)对$\cos\theta$求微分. (注意 E^*, p^*与$\cos\theta$无关 $\frac{dE^*}{d\cos\theta}=\frac{dp^*}{d\cos\theta}=0$)

消去$\frac{dp}{d\cos\theta}$, 有 $\frac{d\cos\theta^*}{d\cos\theta}=\frac{p^2}{\gamma p^*(p-\beta E\cos\theta)}$

即 $W(\theta,\phi)=W(\theta^*,\phi^*)\cdot\frac{p^2}{\gamma p^*(p-\beta E\cos\theta)}$

若全部用 $p^*, E^*, \cos\theta^*$ 表达

$$W(\theta,\phi)=W(\theta^*,\phi^*)\cdot\frac{p^2}{\gamma^2 p^*(p-\beta E\cos\theta)}$$

$$\begin{cases} p_x^*=\gamma(p_x-\beta E) \\ E^*=\gamma(E-\beta p_x) \end{cases}$$

$p_x=\gamma(p_x^*+\beta E^*)$

$E=\gamma(E^*+\beta p_x^*)=\gamma(E^*+\beta p^*\cos\theta^*)$

$$p=\sqrt{p_x^2+p_y^2+p_z^2}=\left[\gamma^2(p_x^{*2}+2\beta p_x^*E^*+\beta^2E^{*2})+p_y^{*2}+p_z^{*2}\right]^{1/2}$$

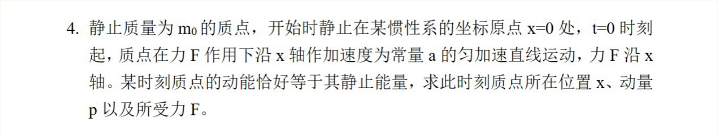
$$=\left(\gamma^2(p^{*2}\cos^2\theta^*+2\beta p^*E^*\cos\theta^*+\beta^2E^{*2})+p^{*2}\sin^2\theta^*\right)^{1/2}$$

$$=\left(\gamma^2(1-\beta^2\sin^2\theta^*)p^{*2}+2\gamma^2\beta p^*E^*\cos\theta^*+\gamma^2\beta^2E^{*2}\right)^{1/2}=\gamma\left[(1-\beta^2\sin^2\theta^*)p^{*2}+2\beta^2p^*E^*\cos\theta^* + \beta^2E^{*2}\right]^{1/2}$$

$$W(\theta,\phi)=W(\theta^*,\phi^*)\cdot\frac{(1-\beta^2\sin^2\theta^*)p^{*2}+2\beta^2p^*E^*\cos\theta^*+\beta^2E^{*2}}{\gamma^2p^*\left[(1-\beta^2\sin^2\theta^*)p^{*2}+2\beta^2p^*E^*\cos\theta^*+\beta^2E^{*2}\right](E^*+\beta p^*\cos\theta^*)}$$

带有外力的相对论动力学： $F=\frac{dp}{dt}$ 成立 $F=d(mv)=mdv+vdm$

(m是v的函数)



4. 静止质量为 m₀ 的质点，开始时静止在某惯性系的坐标原点 x=0 处，t=0 时刻起，质点在力 F 作用下沿 x 轴作加速度为常量 a 的匀加速直线运动，力 F 沿 x 轴。某时刻质点的动能恰好等于其静止能量，求此时刻质点所在位置 x、动量 p 以及所受力 F。

$T=(\gamma-1)mc^2 = mc^2 \Rightarrow v=\sqrt{3}/2\, c$

$v(t)=at \qquad t=\frac{\sqrt{3}c}{2a} \qquad x=\int_0^t v(t')dt' = \frac{3c^2}{8a}$

$p=\gamma m_0 v = 2\cdot m_0\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}c = \sqrt{3}m_0c$

$$F=\frac{dp}{dt}=m_0\frac{d}{dt}\left[\frac{at}{\sqrt{1-(at/c)^2}}\right]=m_0a\left[\frac{1}{\sqrt{1-(at/c)^2}}+\frac{(at/c)^2}{(1-(at/c)^2)^{3/2}}\right]=\gamma^3m_0a$$

$\gamma=2$ 时 $F=8m_0a$

另一种题目：恒力加速。 $W=Fx$ 仍成立。（注意保持同参考系

四维力矢量 $F^\nu=\gamma_u\left(\frac{1}{c}\frac{d\varepsilon}{dt},\frac{d\vec{p}}{dt}\right)$

$F^0=\frac{\gamma_u}{c}\frac{d\varepsilon}{c}=\frac{\gamma_u}{c}\vec{f}\cdot\vec{u}$

$F^{i=x,y,z}=\gamma_u f_i$

由Lorentz变换得 $\gamma_u'\frac{\vec{F}'\cdot\vec{u}'}{c}=\gamma\left(\gamma_u\frac{\vec{F}\cdot\vec{u}}{c}-\beta\gamma_uF_x\right)$

$\gamma_u'F_x'=\gamma\left(\gamma_uF_x-\beta\gamma_u\frac{\vec{F}\cdot\vec{u}}{c}\right)$

$\gamma_u'F_y'=\gamma_uF_y$

$\gamma_u'F_z'=\gamma_uF_z$

由速度变换可知 $\frac{\gamma_u'}{\gamma_u}=\gamma\left(1-\frac{vu_x}{c^2}\right)$

$\Rightarrow F_x'=\frac{F_x-\frac{v}{c^2}(\vec{F}\cdot\vec{u})}{1-vu_x/c^2} \qquad F_x=\frac{F_x'+\frac{v}{c^2}(\vec{F}'\cdot\vec{u}')}{1+vu_x'/c^2}$

$F_y'=\frac{F_y}{\gamma(1-vu_x/c^2)} \qquad F_y=\frac{F_y'}{\gamma(1+u_x'v/c^2)}$

$F_z'=\frac{F_z}{\gamma\left(1-\frac{vu_x}{c^2}\right)} \qquad F_z=\frac{F_z'}{\gamma\left(1+\frac{vu_x'}{c^2}\right)}$

$\vec{F}'\cdot\vec{u}'=\frac{\vec{F}\cdot\vec{u}-vF_x}{1-\frac{vu_x}{c^2}}$